HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy kerékpár kerekének átmérője 64 cm. A kerék küllőire egy műanyag fényvisszaverő, ún. „macskaszem” van felszerelve, a kerék tengelyétől 20 cm távolságra.

a) Mekkora a kerékre szerelt macskaszem maximális sebessége a talajhoz képest, amikor a kerékpár 5 m/s sebességgel halad vízszintes talajon? (A kerékpár kereke nem csúszik meg és nem pörög ki.)

b) Mekkora a macskaszem sebességének nagysága a talajhoz képest abban a pillanatban, amikor a macskaszemet a kerék tengelyével összekötő szakasz éppen vízszintes?

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont